

제41편 지역 우주의 물리적 모습

우리 태양과 별들은 무엇으로 빛나며, 그 물리 세계 뒤에는 누구의 손길이 있는가?

서문

제40편에서 우리는 하나님의 아들로 올라가는 여러 부류의 존재들을 보았습니다. 이제 제41편은 그 상승의 무대가 되는 물리적 세계, 곧 네바돈의 별과 태양과 행성으로 눈을 돌립니다. 지역 우주를 다른 우주와 구분하는 것은 뚜렷한 물리적 경계선이 아니라 창조 영의 현존입니다. 셸빙턴의 신성한 사역자의 현존이 스며 있는 곳까지가 네바돈입니다(41:0.1-0.2).

네바돈은 안드로노버를 비롯한 여러 성운의 자손들로 조립되었으며, 동력 감독자들이 그 운동을 조정해 하나의 단위로 초우주 궤도를 돌게 했습니다(41:0.3). 이 별구름은 지금 궁수자리 중심 둘레를 점점 더 안정된 궤도로 돌고 있습니다(41:0.4).

그렇다면 이 광대한 물리 세계의 에너지는 누가 조절하며, 우리 태양은 어떤 존재이고, 유란시아 같은 세계는 어떻게 태어났을까요?

때로는 마지막이 첫째가 되고, 진실로 가장 작은 것이 가장 위대하게 된다. (41:10.5)

본문

1. 네바돈의 동력 중심

나선 성운 같은 공간 구체들의 모체 바퀴는 파라다이스 힘 조직자들이 시작하고, 성운이 중력에 반응하게 되면 동력 중심과 물리적 통제자들이 그 뒤를 잇습니다. 이들은 창조자 아들이 오자 그의 계획과 조율하여, 네바돈 전체를 하나로 묶는 통신선과 에너지 회로의 거대한 복합체를 만들었습니다(41:1.1).

최상 동력 중심	배치와 역할
넷째 계층 백	지역 우주 담당, 셸빙턴의 에너지 중심에 주둔
다섯째 계층 열	각 별자리의 물리적 핵심인 항성 체계 중심
여섯째 계층 하나	각 지역 체계의 중력 초점, 사타니아는 암흑 섬

이 동력 중심들은 요동하는 에너지의 균형과 분배를 유지하는 살아 있는 통제 체계입니다. 다만 태양 흑점 같은 일시적인 국지 격변에는 관여하지 않습니다. 빛과 전기는 공간의 기본 에너지가 아니라 2차적 현시입니다(41:1.2). 셸빙턴, 에덴시아, 예루셈 같은 건축 구체는 태양과 상관없이 빛나고 데워집니다(41:1.3).

2. 사타니아의 물리적 통제자

사타니아는 놀라시아덱 별자리의 백 개 체계 가운데 하나로, 칠천 개가 넘는 천문 집단으로 이루어져 있습니다(41:2.1-2.2). 예루셈의 주(主) 물리적 통제자와 사타니아 전역의 오십만 에너지 조작자들이 공간의 거의 모든 물리적 에너지를 동원하고 변형하고 전달합니다(41:2.3-2.4).

식물이 빛을 생명 에너지로 바꾸듯, 생명에는 에너지를 모으고 바꾸는 능력이 있습니다. 보조 마음-영들이 물질 마음의 전(前)영적 기능에 관여하듯, 물리적 통제자들은 물질 에너지의 전(前)생명 현시에 관여합니다(41:2.5-2.6). 유란시아는 거대한 질량들의 회로 속에 있는 작은 행성이라, 통제자들도 강력한 놀라시아덱 흐름을 막는 데 어려움을 겪습니다(41:2.8).

3. 우리의 별 동료

사타니아에는 이천 개가 넘는 태양이 빛나며, 우리 태양은 평균적인 구체입니다. 가장 가까운 서른 태양 가운데 우리 태양보다 밝은 것은 셋뿐입니다(41:3.1). 태양들의 평균 지름은 약 백만 마일이고, 가장 큰 별 안타레스는 지름이 우리 태양의 사백오십 배입니다. 그래도 공간은 넉넉하여, 속이 빈 지구 안을 오렌지한 다스가 돌아다니는 정도의 여유가 있습니다(41:3.2).

빛깔	태양의 나이
붉은빛	매우 어리거나 매우 늙음
노란빛	적당한 젊음이나 다가오는 노년
찬란한 흰빛	왕성하고 긴 성년기

너무 큰 태양은 쌍성으로 갈라지고, 너무 작은 태양은 급격히 수축하고 식습니다(41:3.3-3.4). 변광성은 밝기 변동 주기가 광도에 좌우되므로, 천문학자들은 이를 우주의 등대로 삼아 백만 광년 넘는 거리를 잴 수 있습니다(41:3.10).

4. 태양의 밀도

우리 태양은 기체이지만 밀도는 물의 약 한 배 반입니다. 기체·액체·고체는 원자와 분자의 관계이고, 밀도는 공간과 질량의 관계이기 때문입니다(41:4.1-4.2). 그래서 식어 가는 별은 기체이면서도 엄청나게 조밀할 수 있습니다(41:4.3).

태양	밀도
우리 태양	물의 약 한 배 반
수축한 이웃 태양	우리 태양의 사만 배, 입방인치당 약 일 톤
또 다른 가까운 이웃	해수면 대기와 같음
거성 벨룬시아	유란시아 대기의 천분의 일

5. 태양의 방사

태양이 그리 조밀하지 않다는 증거는 꾸준히 흘러나오는 빛입니다. 유란시아 밀도의 십오 피트 표면만 있어도 빛은 간혀 결국 폭발하고 말 것입니다(41:5.1). 태양 내부는 거대한 X선 발생기이며, 중심의 전자가 표면까지 나오는 데 오십만 년 이상이 걸립니다(41:5.3-5.4).

에너지는 파동이 아니라 곧게 나아갑니다. 물결처럼 보이는 것은 바람 속 빗방울이 물결치는 것처럼 보이는 것과 같이, 여러 에너지가 함께 작용하기 때문입니다(41:5.6-5.7). 빛의 행동을 온전히 이해하려면 공동 행위자와 무제한 절대자의 조율까지 알아야 합니다(41:5.8).

6. 칼슘-공간의 떠돌이

공간은 비어 있지 않습니다. 태양 원소들의 격렬한 충돌에서 부서진 원자들, 특히 나트륨과 칼슘이 공간에 스며 있습니다(41:6.1). 칼슘은 오르본톤 공간의 주된 원소이며, 둘은 말 그대로 행성을 짓는 기본 재료입니다(41:6.2).

칼슘 원자는 열아홉째 전자를 두 궤도 사이에서 초당 이만 오천 번 넘게 오가게 하며, 태양 광선을 잡았다 놓았다 하면서 바깥으로 빠져나옵니다. 그래서 칼슘은 가장 전문적인 태양 감옥 탈출자이고, 태양에는 두 개 육천 마일의 칼슘 층이 있습니다(41:6.3-6.4). 스펙트럼은 태양 표면만 보여 주므로, 철 선이 많다고 철이 주성분인 것은 아닙니다(41:6.7).

7. 태양 에너지의 근원

태양 내부에는 온전한 원자가 거의 없습니다. X선은 원자적 실존의 위대한 평준자입니다(41:7.1). 표면은 거의 6,000도이지만 중심은 약 35,000,000도에 이릅니다(41:7.2).

에너지의 근원(중요도 순)	내용
1. 원자의 소멸	궁극에는 전자의 소멸까지
2. 원소의 변성	방사성 에너지의 방출 포함
3. 공간 에너지	우주적 공간 에너지의 축적과 전달
4. 공간 물질	태양에 뛰어드는 물질과 유성
5. 태양의 수축	냉각과 수축이 내는 열
6. 중력의 작용	회로화된 동력을 복사 에너지로 변환
7. 다시 붙잡힌 빛	되돌아온 빛과 외부 기원 에너지

우주 에너지의 주요 흐름에 놓인 태양만이 영원히 빛날 수 있고, 그 밖의 별들은 결국 식어 꺼집니다. 그러나 대부분의 죽은 태양은 충돌이나 재충전으로 되살아나며, 끝내 붕괴하는 태양도 다른 태양의 에너지가 됩니다(41:7.14-7.15).

8. 태양 에너지의 반응

태양 에너지는 여러 핵반응 사슬로 방출되며, 가장 흔한 것이 수소-탄소-헬륨 반응입니다. 탄소는 변하지 않고 촉매 역할을 하며, 들어온 수소는 헬륨이 되어 나옵니다(41:8.1). 수소가 고갈되는 순간 광도는 정점에 이르고, 그 뒤 중력 수축으로 빛을 유지하다가 백색 왜성이 됩니다(41:8.2).

큰 태양은 '도주 입자들'이 빠져나가면 며칠 만에 붕괴하기도 합니다. 약 오십 년 전 안드로메다 성운의 거대 신성은 사십 분 만에 붕괴했고, 약 구백 년 전에 생긴 게 성운은 지금도 중심에 외로운 모체 별을 보여줍니다(41:8.3-8.4).

9. 태양의 안정성

원자와 전자는 국지 중력의 영향을 받지만, 극자는 오직 파라다이스의 절대 중력에만 순종하며 창조계의 거대한 타원 회로를 따라 돕니다(41:9.2). 태양의 안정성은 전적으로 중력과 열 사이의 균형에 달려 있습니다(41:9.4).

우리 태양의 생애	기간
지금까지	육십억 번째 해를 지나는 중
현재의 효율로	이백오십억 년 넘게 계속 빛남
그 뒤의 쇠퇴기	젊음과 안정기를 합친 만큼의 기간

10. 사람이 사는 세계의 기원

우리 태양이 강하게 맥동하던 때, 거대한 양고나 체계가 가까이 다가오자 태양 표면에서 물질이 흘러나왔고, 가장 가까워졌을 때 태양계의 조상이 되는 거대한 물질 정점이 떨어져 나왔습니다(41:10.1). 대부분의 태양계는 다른 방식으로 생겼지만, 어떤 기법이든 중력은 언제나 중심 태양과 행성과 위성을 이루는 태양계 유형을 만들어 냅니다(41:10.2).

유란시아는 이중 기원을 가진 행성이어서 비교적 덜 격변적인 젊은 시절을 보냈지만, 그래도 화산과 지진과 홍수의 시대를 겪었습니다(41:10.4). 우리는 사타니아의 변두리, 놀라시아덱의 바깥쪽, 네바돈의 가장 자리에 있는 참으로 작은 세계였습니다. 그러나 미가엘의 증여가 이 행성을 큰 우주적 관심의 자리로 끌어올렸습니다(41:10.5).

미가엘의 증여가 너희 행성을 명예와 큰 우주적 관심의 자리로 끌어올리기 전까지 너희는 참으로 모든 창조계 가운데 가장 작은 자들에 속했다. (41:10.5)

결론

제41편은 별과 태양의 물리학을 이야기하지만, 그 밑바탕에는 살아 있는 지성들의 손길이 있습니다. 동력 중심과 물리적 통제자들이 에너지를 모으고 나누며, 태양은 중력과 열의 섬세한 균형 속에서 수십억 년을 빛나고, 부서진 칼슘 원자조차 광선을 타고 날아가 새 세계의 재료가 됩니다. 죽어 가는 태양도 버려지지

않고 되살아나거나 다른 태양의 에너지가 됩니다. 그리고 이 광대한 우주의 가장자리, 가장 작은 세계 가운데 하나인 유란시아가 미가엘의 증여로 온 우주의 관심을 받는 자리가 되었습니다. 물리 세계의 질서는 가장 작은 것이 가장 위대해지는 영적 이야기의 무대입니다.

소제목	핵심 메시지
네바돈의 동력 중심	살아 있는 동력 중심들이 우주의 에너지를 조율한다
사타니아의 물리적 통제자	오십만 에너지 조작자들이 체계의 에너지를 다룬다
우리의 별 동료	우리 태양은 이천여 태양 가운데 평균적인 별이다
태양의 밀도	기체인 태양도 밀도는 공간과 질량의 관계로 정해진다
태양의 방사	에너지는 파동이 아니라 곧게 나아간다
칼숨-공간의 떠돌이	칼숨은 광선을 타고 탈출해 세계의 재료가 된다
태양 에너지의 근원	일곱 근원이 태양을 빛나게 하고 죽은 태양도 되살아난다
태양 에너지의 반응	수소-탄소-헬륨 반응과 붕괴가 성운을 남긴다
태양의 안정성	중력과 열의 균형이 태양의 긴 생애를 지탱한다
사람이 사는 세계의 기원	가장 작은 세계가 미가엘의 증여로 위대해졌다

제41편의 핵심

살아 있는 지성들이 별과 태양의 질서를 돌보며, 그 가장자리의 작은 세계가 미가엘의 증여로 가장 위대한 자리가 되었다.